



§ 1.

Физика — наука о природе. Связь физики с другими науками. Физика и техника



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

Раньше люди ездили на тарантасах, запряженных лошадьми, жали серпами рожь, проводили вечера при свете лучин. А в сказках мечтали о ковре-самолете, топоре-саморубе и многих других чудесах. Стала ли сказка былью? Да. Сегодня люди летают на самолетах (рис. 1). Комбайны жнут рожь (рис. 2). Электропилы в считанные минуты спиливают деревья. Энергосберегающие лампы освещают помещения. Разработаны современные радиолокационные установки (рис. 3). Мобильная связь расширила возможности общения людей друг с другом. Ракеты выводят на орбиту искусственные спутники Земли. Человек достиг космоса.

Все это стало возможным благодаря достижениям различных наук, одной из которых является физика.

Слово «физика» в переводе с греческого означает «природа». **Физика — наука о природе.** Природа — это вода, земля, воздух, животный и растительный мир и все, что нас окружает. Человек тоже является частью природы. Но происходящее в природе изучают и такие науки, как биология, биофизика, химия, астрономия, астрофизика, география, геология и др. Могут ли эти науки обойтись без физики? Нет, конечно. Например, на уроках биологии вы работаете с микроскопом (рис. 4). Его устройство и принцип действия основаны на законах физики.

Но и другие науки помогают физике. Например, математика. С ее помощью описываются физические явления и законы. Математика позволяет установить связи между физическими величинами и представить их в виде формул и графиков.

Физика, являясь фундаментом техники, развивает ее. А техника создает приборы, позволяющие физике проникать в неразгаданные тайны природы, открывать новые явления.

Какими бы умными ни были приборы, главное в развитии физики — это гениальность и упор-

ный труд ученых. В процессе изучения предмета вы познакомитесь с именами и вкладом в физику многих выдающихся ученых, в том числе и белорусских.

Знания, полученные при изучении физики, пригодятся вам в повседневной жизни, поспособствуют развитию ваших интеллектуальных способностей. Они сформируют у вас научное представление об окружающем мире и помогут при выборе будущей профессии.



Рис. 4

■ Главные выводы

1. Физика — наука о природе.
2. Физика развивает технику.
3. Физика помогает человеку жить в окружающем мире безопасно и комфортно.

▼ Для любознательных

До XIX в. не существовало самостоятельной профессии «физик». Физикой занимались врачи, математики, инженеры, философы и др.

Физика раскрыла перед человеком многие тайны окружающего мира. В настоящее время интересы ученых, занимающихся этой наукой, выходят далеко за пределы Земли. Физики стремятся установить законы, на основе которых устроена Вселенная; найти планеты, пригодные для жизни.

? Контрольные вопросы

1. Что означает слово «физика»?
2. Для чего необходимо изучать физику?
3. Как влияют друг на друга физика и техника? Физика и математика?

➔ Домашнее задание

1. Ответьте письменно на вопрос: имена каких выдающихся ученых и из какой области науки вам уже известны?
2. Создайте авторскую эмблему физики. Лучшая эмблема получит право находиться на обложке ваших тетрадей по физике.